MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 2 · MÓDULO 7 · AULA 2.7.3

Inequações exponenciais

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do fácil ao difícil. Iguale as bases e compare os expoentes; em inequações com base entre 0 e 1, o sinal se inverte.

FÁCIL questões 1 a 7

1 Resolva.

(a) $2^x = 32$

(b) $3^x = \frac{1}{9}$

(c) $5^{x-1} = 125$

2 Resolva $4^x = 8$.

3 Resolva $9^{x+1} = 27^x$.

4 Resolva $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 16$.

5 Resolva $2^{x^2-3x} = \frac{1}{4}$.

6 Resolva as inequações.

(a) $2^x > 8$

(b) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq 9$

7 Resolva $7^{x^2-4} = 1$.

MÉDIO questões 8 a 15

8 Resolva $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.

9 Resolva $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

10 Resolva $2^{x+1} + 2^x = 24$.

11 Resolva $3^{x+2} - 3^x = 72$.

12 Resolva $5^{2x-1} < 5^{x+3}$.

13 Resolva $(0{,}5)^{x-2} > (0{,}5)^4$.

14 Resolva $2^{x^2} < 16$.

15 Uma população de bactérias é $N(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$, com t em horas. A partir de quando ela passa a ter pelo menos 8 000 bactérias?

DIFÍCIL questões 16 a 20

16 Resolva $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$.

17 Resolva $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 \leq 0$.

18 Resolva $\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2 - x} \geq \frac{1}{4}$.

19 Resolva o sistema $\begin{cases} 2^{x+y} = 32 \\ 3^{x-y} = 27 \end{cases}$

20 Resolva $3^{x+1} + 3^{x-1} = 30$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula 2.7.3

1 (a) $2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$. (b) $3^x = 3^{-2} \Rightarrow x = -2$. (c) $x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4$.

RESPOSTA **(a)** 5 **(b)** -2 **(c)** 4

2 Base 2: $2^{2x} = 2^3 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$.

RESPOSTA $x = \frac{3}{2}$

3 Base 3: $3^{2x+2} = 3^{3x} \Rightarrow 2x + 2 = 3x \Rightarrow x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$

4 $2^{-x} = 2^4 \Rightarrow x = -4$.

RESPOSTA $x = -4$

5 $x^2 - 3x = -2 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1$ ou $x = 2$.

RESPOSTA $\{1,\ 2\}$

6 (a) Base > 1, mantém o sinal: $x > 3$.
(b) $\left(\frac{1}{3}\right)^x \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$, base entre 0 e 1, inverte: $x \leq -2$.

RESPOSTA **(a)** $x > 3$ **(b)** $x \leq -2$

7 $1 = 7^0$: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

RESPOSTA $\{-2,\ 2\}$

8 Com $y = 2^x$: $y^2 - 6y + 8 = 0 \Rightarrow y = 2$ ou $y = 4$. Então $x = 1$ ou $x = 2$.

RESPOSTA $\{1,\ 2\}$

9 Com $y = 3^x$: $y^2 - 4y + 3 = 0 \Rightarrow y = 1$ ou $y = 3$. Então $x = 0$ ou $x = 1$.

RESPOSTA $\{0,\ 1\}$

10 $2 \cdot 2^x + 2^x = 3 \cdot 2^x = 24 \Rightarrow 2^x = 8 \Rightarrow x = 3$.

RESPOSTA $x = 3$

11 $9 \cdot 3^x - 3^x = 8 \cdot 3^x = 72 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$

12 Base > 1: $2x - 1 < x + 3 \Rightarrow x < 4$.

RESPOSTA $x < 4$

13 Base entre 0 e 1, inverte: $x - 2 < 4 \Rightarrow x < 6$.

RESPOSTA $x < 6$

14 $x^2 < 4 \Rightarrow -2 < x < 2$.

RESPOSTA $]-2,\ 2[$

15 $2^{t/3} \geq 16 = 2^4 \Rightarrow \frac{t}{3} \geq 4 \Rightarrow t \geq 12$ h.

RESPOSTA $t \geq 12$ **h**

16 $y = 2^x$: $y^2 - 3y - 4 = 0 \Rightarrow y = 4$ ou $y = -1$ (descartado, pois $2^x > 0$). Então $x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$

17 $y = 5^x$: $y^2 - 6y + 5 \leq 0 \Rightarrow 1 \leq y \leq 5 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1$.

RESPOSTA $[0,\ 1]$

18 $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$. Base entre 0 e 1, inverte: $x^2 - x \leq 2 \Rightarrow -1 \leq x \leq 2$.

RESPOSTA $[-1,\ 2]$

19 $x + y = 5$ e $x - y = 3$. Então $x = 4$ e $y = 1$.

RESPOSTA $(4,\ 1)$

20 $3^x\left(3 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} \cdot 3^x = 30 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$.

RESPOSTA $x = 2$